RESUMEN · BLOQUE A · TEMA 3

Lípidos

Todo lo esencial en dos páginas. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto

Químicamente heterogéneos, **insolubles en agua**, **solubles en disolventes orgánicos apolares**. C, H, O (P, N, S).

Funciones: reserva (9 kcal/g), estructural, protectora, hormonal, vitamínica, pigmentos.

2 · Clasificación

Criterio: presencia de ácidos grasos.

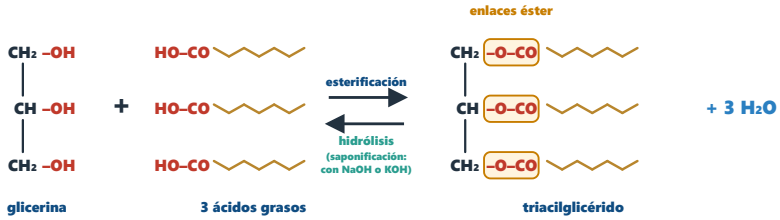
- **Saponificables** (con AG, ésteres, forman jabón): acilglicéridos, ceras, fosfoglicéridos, esfingolípidos.
- **Insaponificables** (sin AG): terpenos, esteroides.

3 · Ácidos grasos

Cadena hidrocarbonada larga + –COOH: $CH_3–(CH_2)_n–COOH$, nº par de C.

- **Saturados** (enlaces simples, rectos) · **insaturados** (dobles enlaces, codos).
- **Anfipáticos**: –COOH polar + cadena apolar → micelas, bicapas.
- **Punto de fusión**: **↑ con la longitud**, **↓ con las insaturaciones**.
- **Esenciales** (no los sintetizamos en cantidad suficiente; hay que tomarlos en la dieta): linoleico y linolénico.

4 · Reacciones



- **Esterificación:** –COOH + –OH → **enlace éster** + **H_2O**.
- **Hidrólisis:** rompe el éster con agua (lipasas).
- **Saponificación:** + **NaOH/KOH** → glicerina + **jabones** (sales de AG). El jabón es anfipático: micelas que arrastran la grasa.
- **Hidrogenación:** satura dobles enlaces → margarina.

5 · Triacilglicéridos

Glicerina + 3 ácidos grasos (éster). **Apolares**.

- Sebos (saturados, animales) · aceites (insaturados, vegetales).
- **Reserva energética** (adipocitos, semillas), **aislante térmico**, **amortiguación**.
- Mejor reserva que el glucógeno: **más energía** por gramo, se almacenan **sin agua**, **menos densos** y aislantes.

6 · Ceras

AG de cadena larga + **monoalcohol de cadena larga**. Muy hidrófobas.

Protectora, impermeabilizante: hojas, frutos, plumas, pelo, exoesqueleto, panales.

7 · Fosfolípidos

Glicerina + 2 AG + fosfato + aminoalcohol.

- **Anfipáticos** → **bicapa**: colas dentro, cabezas al agua.
- **Membranas.** Fuerzas: hidrofóbicas y electrostáticas.

Esfingolípidos: ceramida (esfingosina + AG, amida) + grupo polar. Esfingomielinas (mielina); glucoesfingolípidos (reconocimiento).

8 · Terpenos

Unidades de **isopreno** (5 C), insaponificables.

- Esencias (mentol, limoneno).
- Fitol (clorofila), **vitamina A**; vitaminas E y K.
- **Carotenoides**: carotenos y xantofilas, pigmentos; β-caroteno → vitamina A.

9 · Esteroides

Derivan del **esterano** (4 anillos).

- **Colesterol:** membranas animales; precursor de hormonas, sales biliares y vitamina D.
- **Sales biliares:** emulsionan grasas.
- **Vitamina D:** piel + UV; calcio.
- **Hormonas** sexuales y suprarrenales.

10 · Laboratorio y salud

- **Sudán:** lípidos → rojo-anaranjado.
- **Déficit:** AG esenciales → alteraciones neurológicas e inmunitarias.
- **Exceso** de saturadas y colesterol: obesidad, aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares.
- Dieta mediterránea: aceite de oliva, pescado azul.

⚠️ Errores que restan

- Clasificar sin criterio.
- Triacilglicérido «anfipático»: es apolar.
- Esteroide «hidrolizable»: no.
- Más dobles enlaces → **menor** punto de fusión.
- Olvidar el agua del éster.

✍️ Problemas típicos

- Margarinas → hidrogenación.
- Jabón y manchas → micelas.
- Insoluble + no hidrolizable + 4 anillos → esteroide.
- Coloreado + dobles enlaces + vit. A → carotenoide.
- Lípidos cruzan membranas (difusión simple); iones, no.